MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
SVT	Terminale D	1 heure	10 points	Le fonctionnement du tissu nerveux · Le fonctionnement du muscle strié squelettique

Consignes : Les réponses seront rédigées en phrases complètes. La légende demandée sera reportée sur la copie.

Exercice 1 — Le message nerveux et sa transmission (6 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts · d) 1 pt

Le document ci-dessous représente la zone de contact entre deux neurones. Les structures numérotées ne sont pas nommées.

a. Quel nom donne-t-on à cette zone de contact entre deux neurones ?

b. Légender le schéma en donnant le nom des structures repérées par les numéros 1 à 4.

c. Expliquer, en trois étapes, comment le message nerveux franchit cette zone de contact.

d. Quel rôle joue la gaine de myéline dans la propagation du message le long du neurone ?

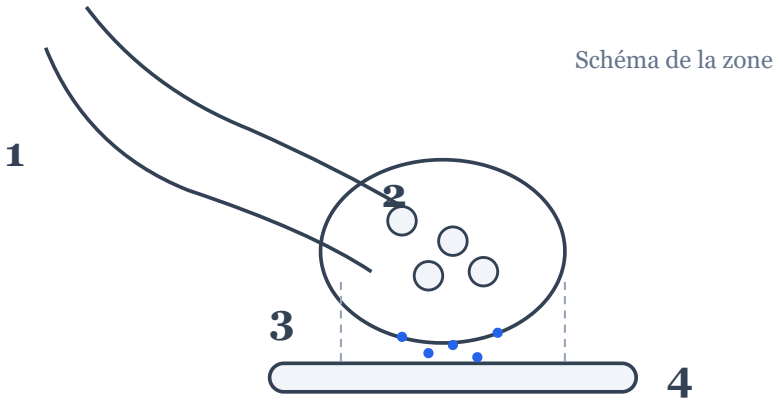


Schéma de la zone

✓ CORRIGÉ

a) **La synapse** (zone de jonction entre le neurone pré-synaptique et le neurone post-synaptique).

b) Légende : **1 : fibre nerveuse (axone) du neurone pré-synaptique ; 2 : vésicules synaptiques contenant les neurotransmetteurs ; 3 : fente synaptique ; 4 : membrane (récepteurs) du neurone post-synaptique**. L'ensemble renflé entourant les vésicules est le bouton synaptique.

c) **Étape 1 : l'arrivée de l'influx nerveux (message électrique) au bouton synaptique provoque la fusion des vésicules avec la membrane pré-synaptique et la libération des neurotransmetteurs dans la fente. Étape 2 : les neurotransmetteurs traversent la fente synaptique par diffusion et se fixent sur les récepteurs de la membrane post-synaptique. Étape 3 : cette fixation déclenche un nouveau message électrique dans le neurone post-synaptique.** Le message change donc de nature : électrique puis chimique puis électrique.

d) **La gaine de myéline isole la fibre et accélère la conduction : le message se propage par sauts d'un étranglement de Ranvier au suivant, ce qui augmente nettement la vitesse de propagation.**

Exercice 2 — La contraction du muscle strié (4 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

Lors d'un match de football au stade de Yamoussoukro, un joueur effectue un sprint répété plusieurs fois.

a. Définir le sarcomère et préciser les deux types de filaments protéiques qu'il contient.

b. Expliquer en quoi la glissement des filaments produit le raccourcissement du muscle.

c. Nommer les deux éléments indispensables à l'établissement des ponts entre les filaments.

d. Après des efforts intenses et rapprochés, le joueur ressent des courbatures. Proposer une explication.

✓ CORRIGÉ

a) Le sarcomère est l'unité contractile de la myofibrille, comprise entre deux stries Z. Il contient des filaments fins d'actine et des filaments épais de myosine.

b) Lors de la contraction, les filaments d'actine glissent entre les filaments de myosine et se rapprochent du centre du sarcomère : les stries Z se rapprochent, le sarcomère raccourcit, et la somme des raccourcissements raccourcit la fibre puis le muscle entier — le muscle ne se contracte pas, il se raccourcit.

c) Les ions calcium Ca2+ (qui démasquent les sites de fixation sur l'actine) et l'ATP (qui fournit l'énergie du cycle de ponts actine-myosine).

d) Lors d'efforts intenses, l'apport en oxygène devient insuffisant : la fibre musculaire produit de l'ATP par fermentation lactique ; l'acide lactique accumulé et les microlésions des fibres provoquent douleurs et courbatures.